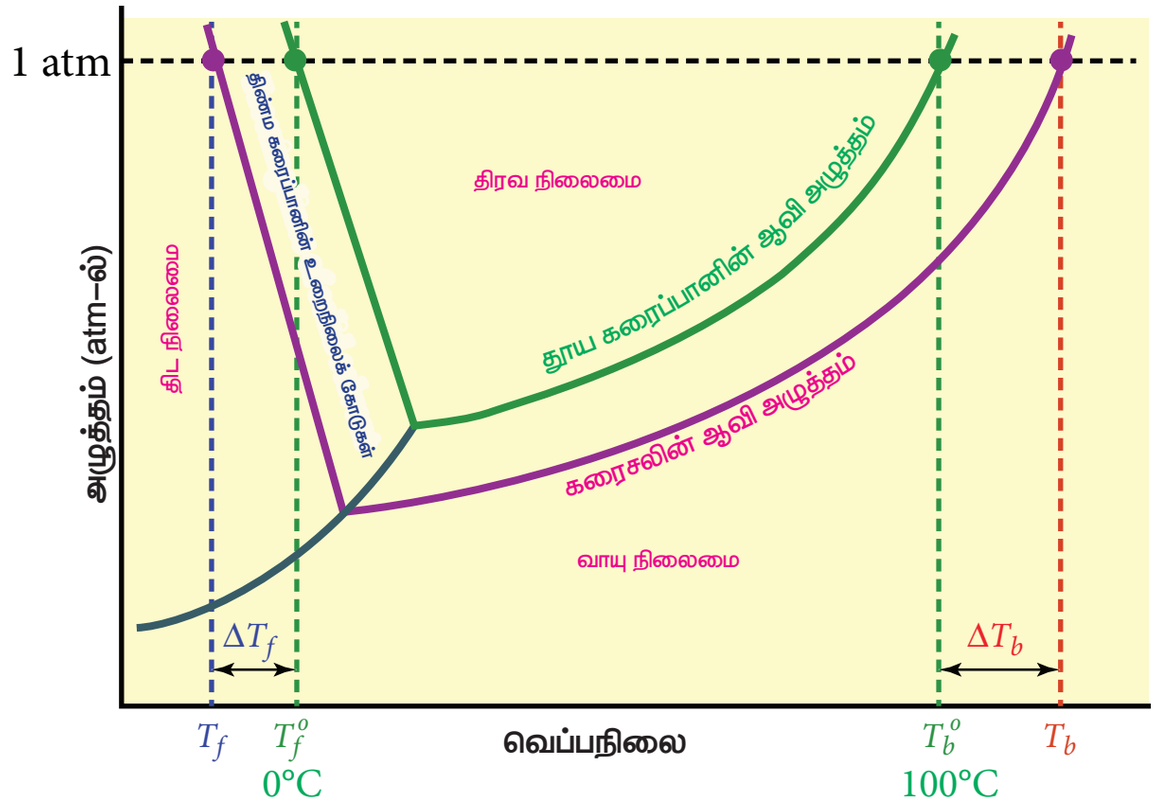


படம் **9.11** கொதிநிலை ஏற்றம் மற்றும் உறைநிலைத் தாழ்வு

மதிப்பு 1 atm க்குச் சமம். எனவே நீரின் கொதிநிலை 100 ^{o}C ($T_b°$). நீருடன் கரைபொருளை சேர்க்கும்போது, கிடைக்கும் கரைசலின் ஆவிஅழுத்தம் குறைகிறது. வெப்பநிலையை பொறுத்து கரைசலின் ஆவிஅழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடானது ஊதா நிற வளைகோடாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வரைப்படத்திலிருந்து கரைசலின் ஆவி அழுத்தமானது T_b வெப்ப நிலையில் 1 atm க்குச் சமமாக உள்ளது என அறிய முடிகிறது. இவ்வெப்பநிலையானது ($T_b°$) ஐவிட விட அதிகம். இந்த இரு வெப்பநிலைகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடு (T_b-$T_b°$) கொதிநிலை ஏற்றத்தை தருகிறது.

கொதிநிலை ஏற்றம் $(\Delta T_b) = T_b - T_b°$

கொதிநிலை ஏற்றமானது, கரைபொருள் துகள்களின் செறிவிற்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கும்

$$\Delta T_b \alpha m \quad \text{------- (9.23)}$$

m என்பது மோலாலிட்டி அலகில் கரைசலின் செறிவு.

$$\Delta T_b = K_b\, m \quad \text{------- (9.24)}$$

இங்கு K_b = மோலால் கொதிநிலை ஏற்ற மாறிலி.

m=1, எனில் $\Delta T_b = K_b$;

எனவே, K_b என்பது, 1 மோலால் கரைசலின் கொதிநிலை ஏற்றமாகும். K_b மதிப்புகள் பின்வரும் சமன்பாட்டின்படி கணக்கிடப்படுகிறது.

$$K_b = \frac{RT^2\, M_{\text{கரைப்பான்}}}{\Delta H_{\text{ஆவியாதல்}}}$$

கொதிநிலை ஏற்ற மதிப்புகளிலிருந்து கரைபொருளின் மோலார் நிறையை கணக்கிடல்

w_A கிராம் கரைப்பானில், w_B கிராம் கரைபொருளை கரைத்து, கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டால், அதன் மோலாலிட்டி

11th Chemistry Chapter-9 Vol-2 TM.indd 55 20-01-2023 14:51:37